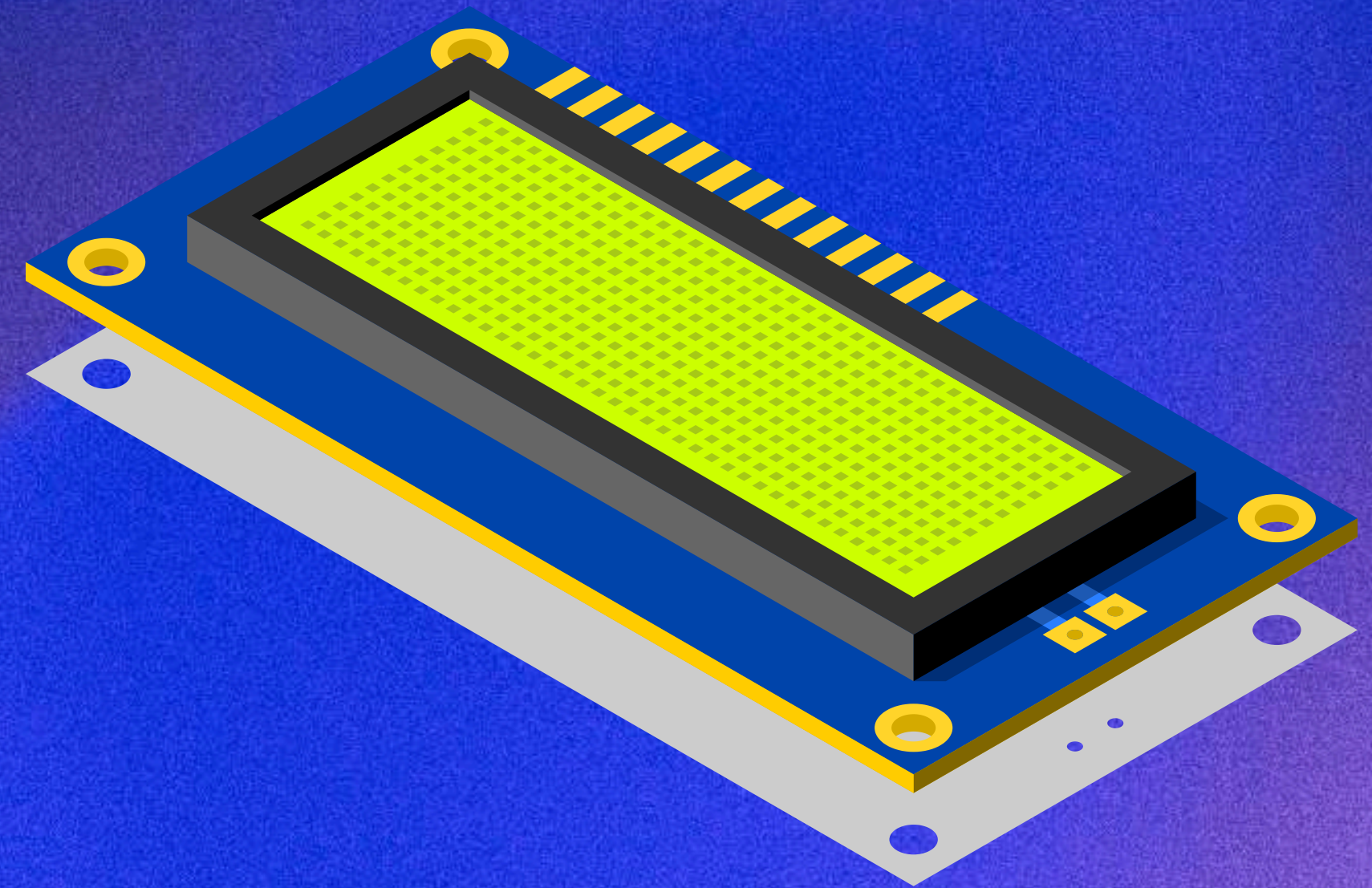


PRÁTICA 5

Introdução do display

ProgRobô – Escola Maria do Carmo
Acarape – CE

Ivina Lorena Oliveira Moura



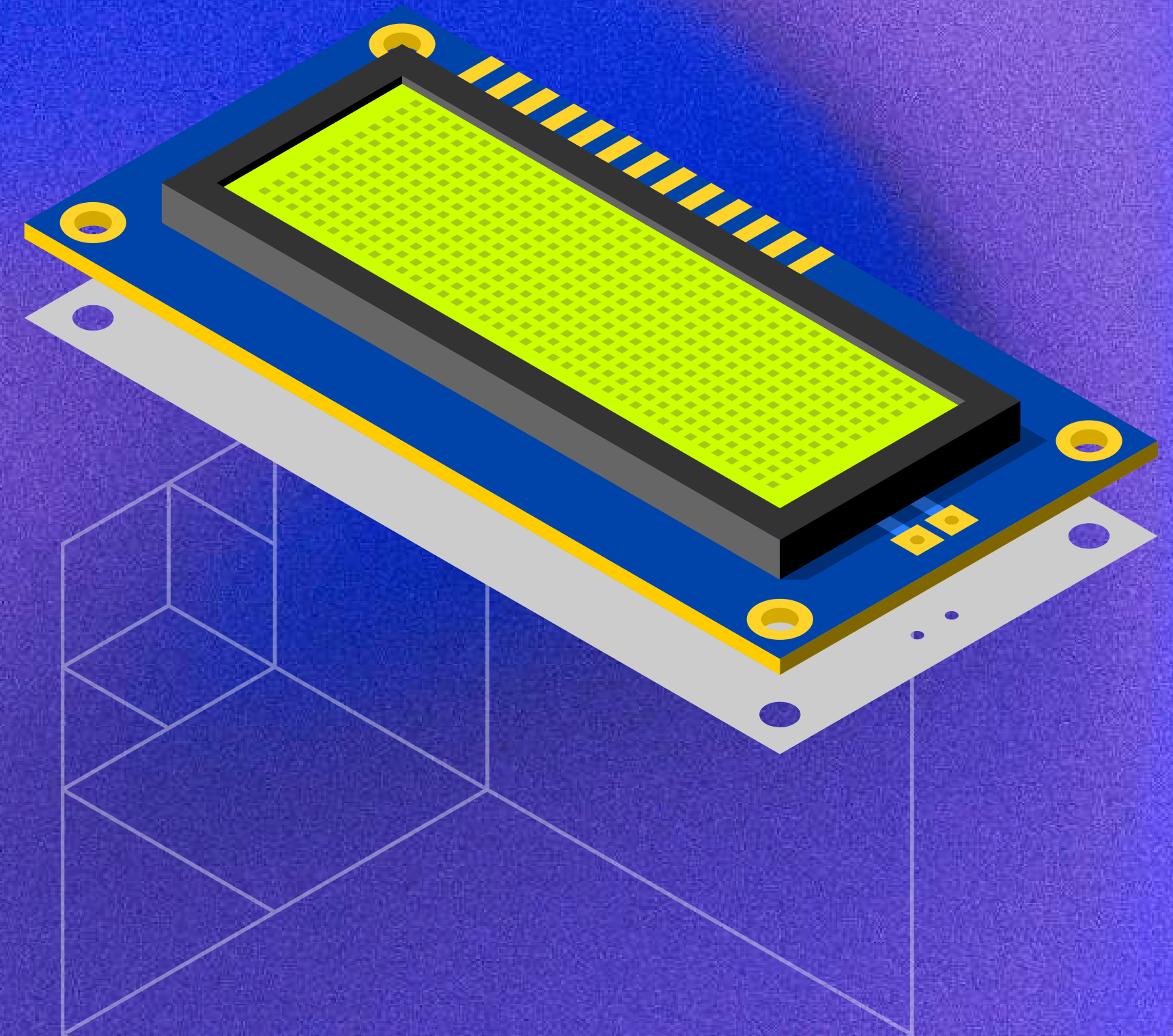


Introdução

Nesta prática, exploramos o funcionamento de um display LCD 16x2 para exibir mensagens utilizando o Arduino no ambiente virtual Tinkercad. O objetivo é compreender como enviar textos para o display, ajustar o contraste e posicionar caracteres na tela.

Componentes utilizados

- Arduino UNO
- Resistor de 330 ohm
- Potenciômetro
- Display LCD 16x2



Componentes já conhecido por nós

01 ARDUINO UNO

02 RESISTOR

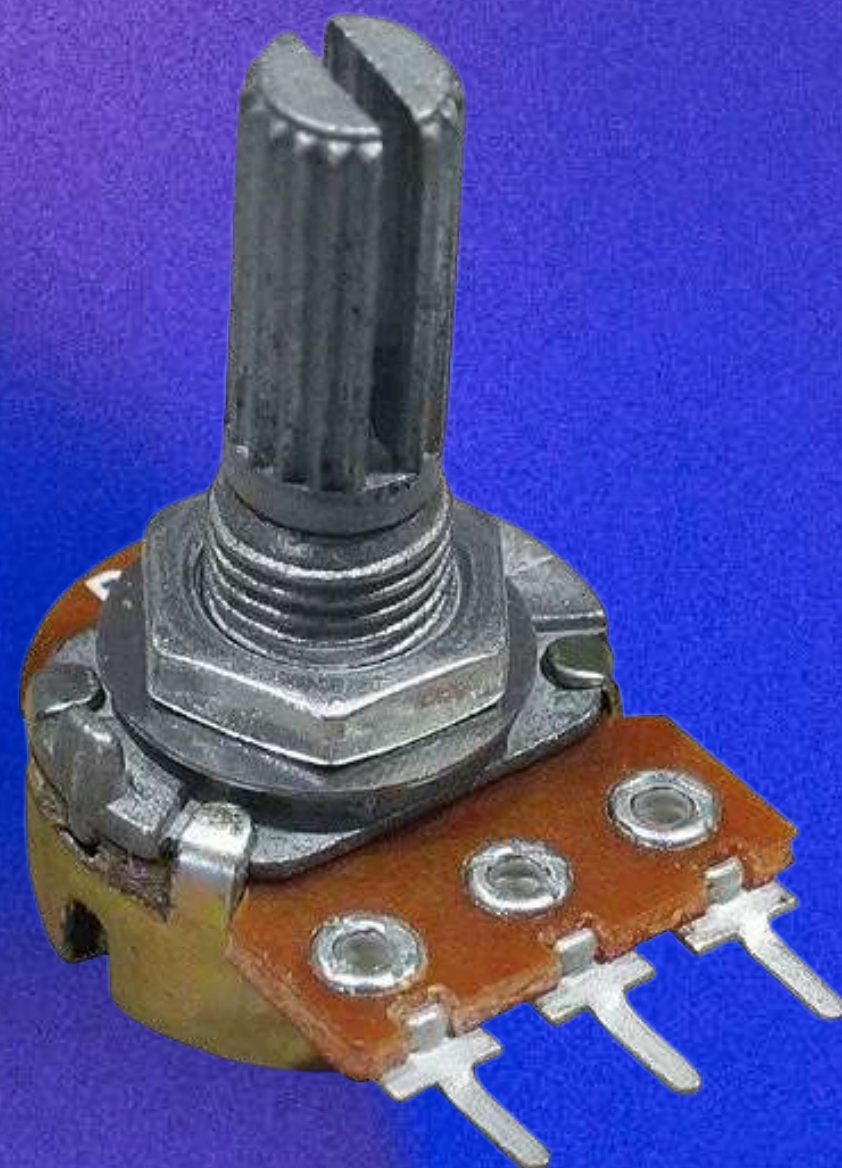
Componentes novos

03 Potenciômetro

04 display lcd

Componentes novos

03 Potenciômetro



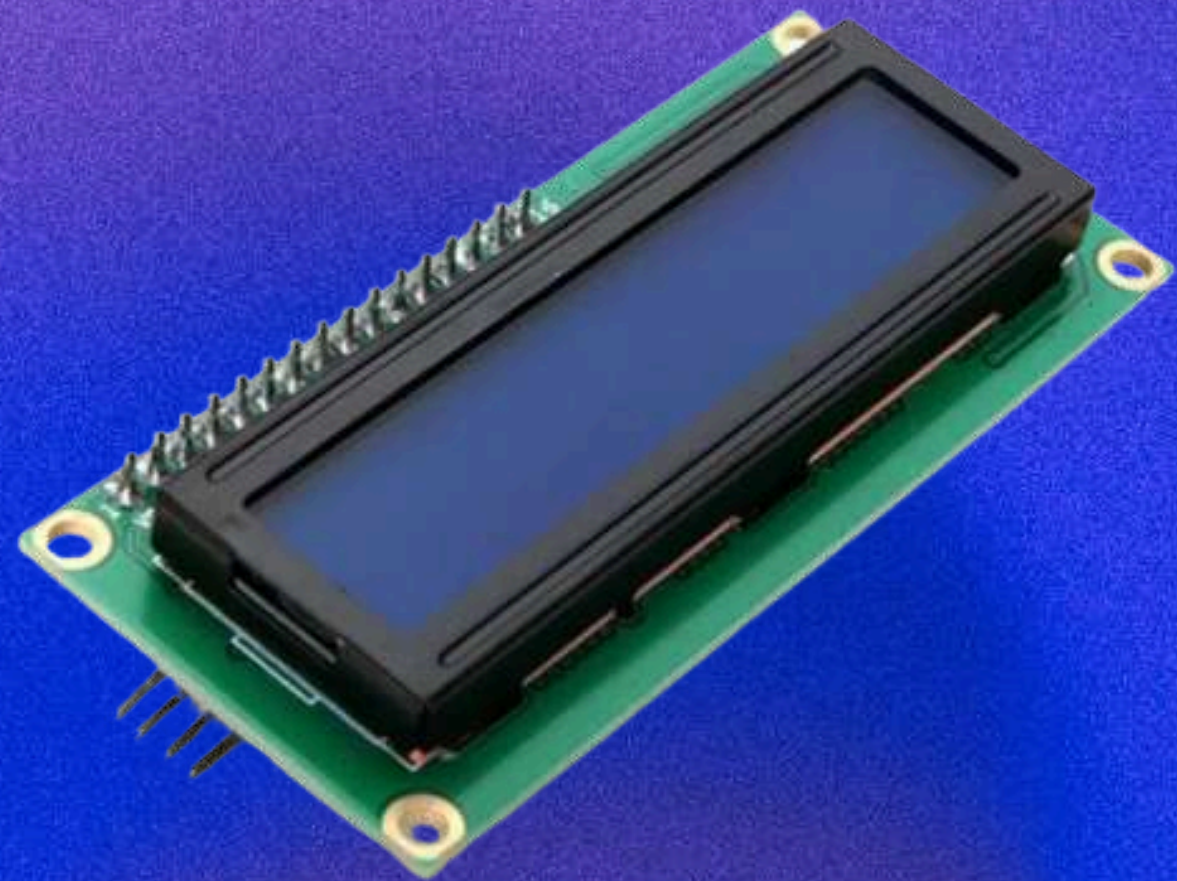
Potenciômetro

é um resistor variável de três terminais que funciona como um divisor de tensão ajustável. Ele é utilizado para controlar o nível de tensão em um circuito, alterando a resistência entre seus terminais por meio de um contato deslizante ou giratório (o "limpador").

São encontrados em diversas aplicações, como no controle de volume de áudio, em controles de luminosidade de lâmpadas e como entradas de usuário em dispositivos eletrônicos.

Componentes novos

04 Display LCD



Um display LCD é um painel de cristal líquido usado para exibir informações eletronicamente, como em TVs, monitores, celulares e outros dispositivos.

Lógica do algoritmo implementado

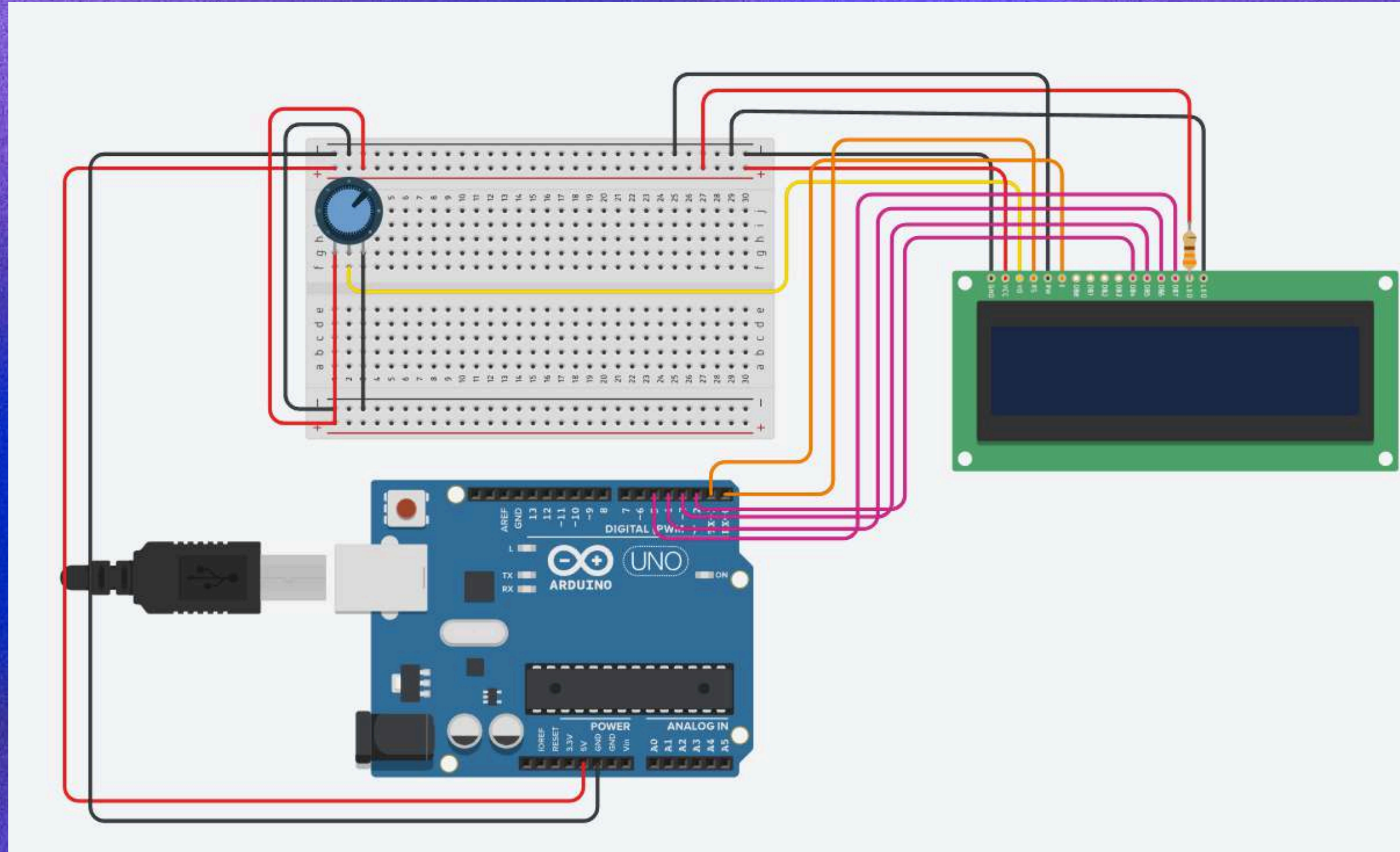
01 Configurando o Display nas portas conectadas do arduino

02 Definir o modo que a frase vai aparecer

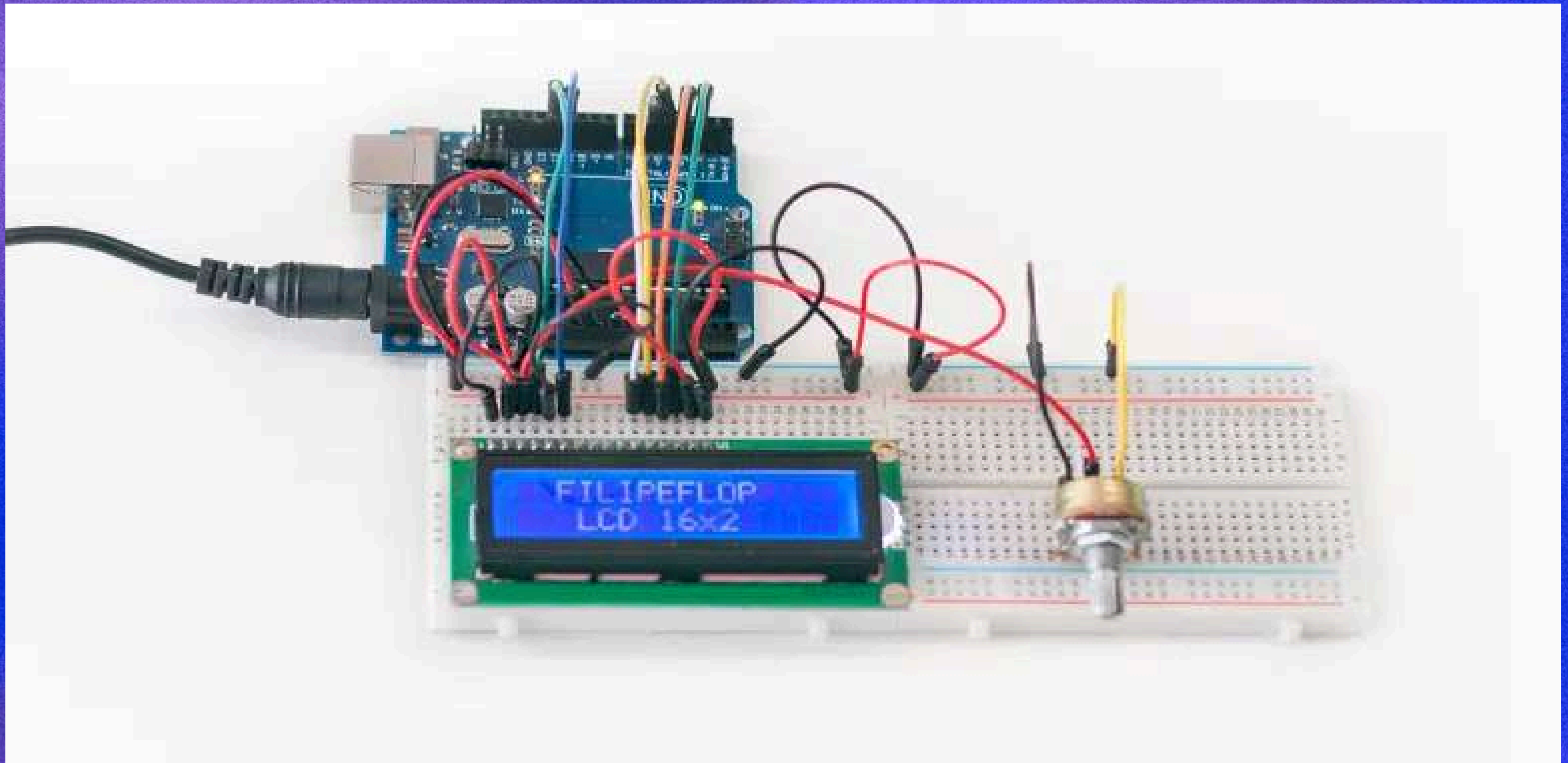
03 Definir a posição da frase (coluna: 1 linha:1)

04 Frase a ser impressa no display

Resultado



Resultado



Conexões do Display

Se chama 16x2 pois tem 16 colunas e 2 linhas



Por que aprender a configurar e montar um display no Tinkercad?

Aplicações:

Entender como mostrar informações em tempo real, criando sistemas mais úteis no dia a dia.

- Conferir a temperatura do ambiente: exibir valores medidos por sensores, como o LM35 ou DHT11.
- Criar interfaces para sistemas com senha: mostrar mensagens como “Digite a senha”, “Acesso liberado” ou “Senha incorreta” em projetos de portas seguras.